

2022年11月07日

能源系列报告②：论欧洲能源短缺-天然气基本面再梳理

行业评级：增持

姓名：孙羲昱（分析师）

邮箱：sunxiyu@gtjas.com

电话：021-38677369

证书编号：S0880517090003

姓名：杨思远（分析师）

邮箱：yangsiyuan026856@gtjas.com

电话：021-38032022

证书编号：S0880522080005



国泰君安证券
GUOTAI JUNAN SECURITIES

01

平常心看待天然气市场价格波动

要点：维持行业增持评级。我们认为8月创纪录的欧洲TTF价格不代表欧洲能源危机无法解决，供给和需求会重新达成再平衡。同样我们认为负气价不代表天然气过剩，而是库容和管输能力的瓶颈原因。总体看欧洲天然气处于偏紧状态。

02

俄罗斯对欧洲天然气出口的下降使供应短缺

➢ 要点：2022年俄罗斯对欧洲天然气出口的下降是市场对供应端主要的担忧。同时由于欧洲化工用原料天然占40%，重点化工产出占全球15-20%。而化工贸易全球一体化程度高，因此化工产品的短缺同样具备溢出效益。

03

需求的减少或是欧洲冬季再平衡的关键

要点：由于高气价的影响，欧洲需求下降。展望冬季，气温或是影响需求变化的重要因素。

04

我们预计欧洲用气处于紧平衡

要点：由于需求的下降同样也对冲了供应端的下滑；我们预计基准假设下如果没有冷冬，欧洲取暖季结束库存可能剩余40%-50%。2023年处紧平衡状态，但由于各国库容不均衡，因此不排除阶段性局部地区缺气从而导致气价上行的可能性。

05

风险提示

要点：天气因素影响用气需求，经济衰退影响用气需求，地缘政治的不确定性。

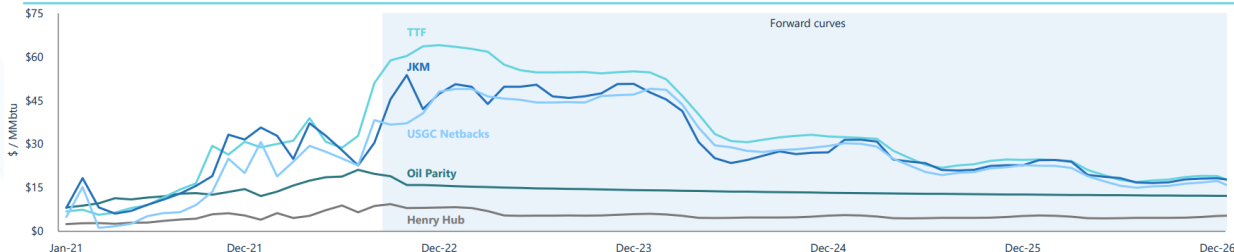
目录 / CONTENTS

- 01 平常心看待天然气市场价格波动
- 02 俄罗斯对欧洲天然气出口的下降使供应短缺
- 03 需求的减少或是欧洲冬季再平衡的关键
- 04 气价高位可能增加对原油需求的转换
- 05 风险提示

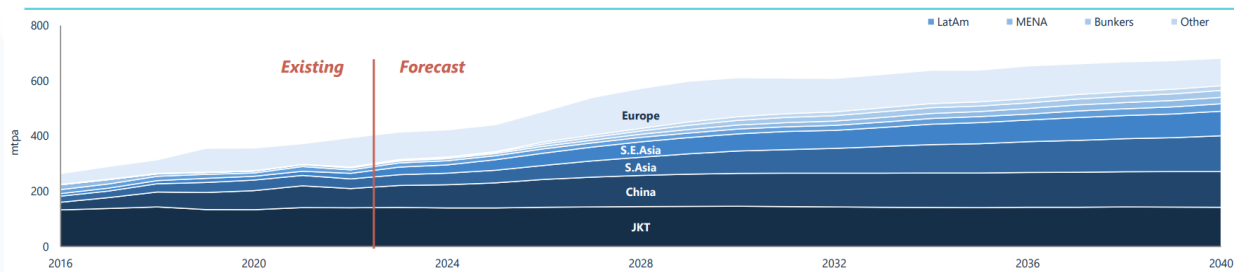
01

平常心看待天然气市场价格波动

Chienre Energy预计气价在取暖季后回落

Global Natural Gas Prices Through 2026⁽¹⁾

Chienre Energy预计LNG需求长期增长

Global LNG Demand Outlook to 2040⁽²⁾

➢ 欧洲天然气价格自8月高点340欧元/兆瓦时回落至100欧元/兆瓦后反弹至120欧元/兆瓦时。与市场预期不同，我们认为欧洲能源短缺问题难以缓解，但并不存在危机。冬天和春天补库期间欧洲整体仍处紧平衡，不排除冷冬或出现新的供应冲击情形下，价格反弹至150-200欧元/兆瓦时区间；IEA同样警告2023年夏天欧洲可能存在300亿立方米缺口。但展望2023年考虑到经济衰退和高价对需求的冲击，对标原油我们认为欧洲气价保持在100欧元/兆瓦时区间波动可能性更高。

➢ 考虑美国到欧洲LNG的运价大约在1-2美元/mmbtu，当前LNG紧张，我们预计长协系数在15%以上。假定2023年布伦特均价100美元/桶，则欧洲气价可能维持在20美元/mmbtu以上(60欧元/兆瓦时以上)。

欧洲TTF期货价格自8月高点回落



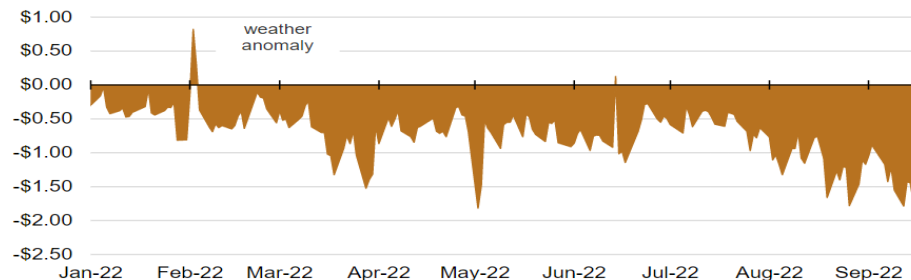
平常心看待市场-创历史记录的高价格与跌至负价格的TTF现货与WAHA

行业报告

- 以平常心看待市场：①创历史记录的高价并不意味着欧洲会产生能源危机，需求被高价负面影响，重新达成再平衡。②负价格不代表天然气从此过剩，仅代表阶段性接收能力与产地管输能力的饱和。美国天然气依然相对过剩，欧洲天然气平衡依然相对偏紧。③紧平衡不代表价格需要上涨或者下跌，核心是当前价格水平反映的预期是否饱和。
- 负气价：①欧洲TTF现货：欧洲储气库填充率超90%，气候较温暖，且套利LNG较多而接收能力不足。②美国WAHA负气价：管道设施的缺乏，叠加Kinder Morgan旗下两条管道的维修计划；产量充足使生产商无法运输天然气而免费提供天然气并且支付运费。

WAHA与HENRY HUB枢纽价格的扩大

Daily natural gas price difference: Waha Hub minus Henry Hub (Jan 1, 2022–Sep 16, 2022)
dollars per million British thermal units (MMBtu)



eia

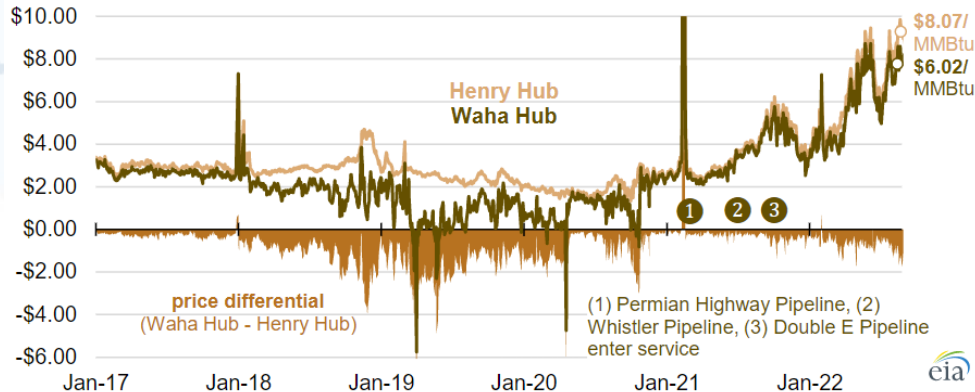
欧洲TTF现货价格一度转负



WAHA与HENRY HUB价差扩大的背后是管输瓶颈的负反馈

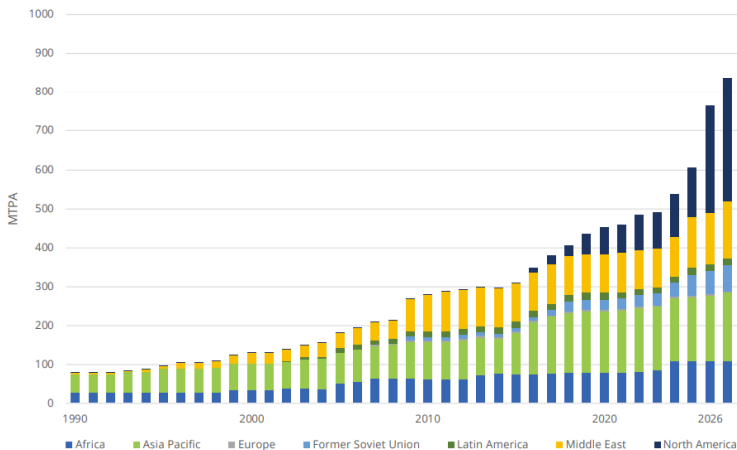
Daily natural gas spot prices and price differential (Jan 1, 2017–Sep 16, 2022)

dollars per million British thermal units (MMBtu)

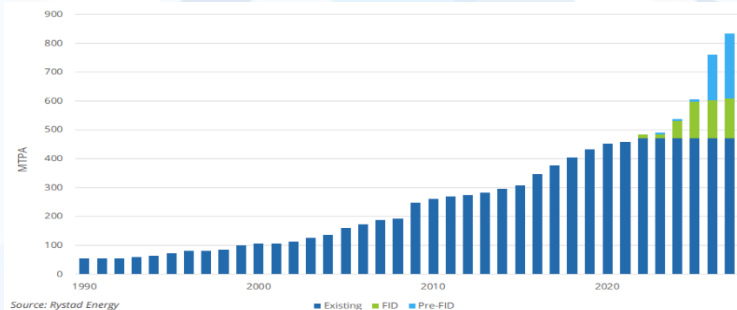


eia

2024-2026年后投放LNG液化产能设施增加



FID及PreFID项目增加



2023年LNG液化产能设施较少

Reference Number	Market	Liquefaction Plant Train	Infrastructure Start Year	Liquefaction Capacity (MTPA)	Owners	Liquefaction Technology
44	United States	Calcasieu Pass LNG (T13 - T18)	2022	3.76	Venture Global LNG*	BHGE SMR
45	Russia	Portovaya LNG T1-T2	2021	1.50	Gazprom*	Linde LIM-UM3
18	Indonesia	Tangguh LNG T3	2022	3.80	BP*; CNOOC; JOGMEC; Mitsubishi Corp; Inpex; JX Nippon Oil and Gas; Sojitz; Sumitomo; Mitsui	AP-C3MR/ SplitMR
46	Mozambique	Coral-Sul FLNG	2022	3.40	Eni*; ExxonMobil; CNPC; ENH (Mozambique); Galp Energia SA; Korea Gas	AP-DMR
47	Russia	Arctic LNG 2 T1	2022	6.60	Novatek*; CNOOC; CNPC; TotalEnergies; JOGMEC; Mitsui	Linde MFC4
48	Mauritania	Tortue/Ahmeyim FLNG T1	2023	2.50	BP*; Kosmos Energy; Petrosen; Société Mauritanienne des Hydrocarbures	Black and Veatch PRICO
47	Russia	Arctic LNG 2 T2	2024	6.60	Novatek*; CNOOC; CNPC; TotalEnergies; JOGMEC; Mitsui	Linde MFC4
49	Mexico	Energía Costa Azul T1	2024	3.25	Sempra*	AP-C3MR
10	Nigeria	NLNG T7	2024	8.00	NNPC (Nigeria)*; Shell; TotalEnergies; Eni	AP-C3MR
50	United States	Golden Pass LNG T1-T2	2024	10.40	Golden Pass Products*; QatarEnergy; ExxonMobil	AP-C3MR/ SplitMR
51	Canada	LNG Canada T1-T2	2025	14.00	Shell*; Petronas; Mitsubishi Corp; PetroChina; Korea Gas	Shell DMR
52	Mozambique	Mozambique LNG (Area 1) T1-T2	2025	12.88	Total*; Mitsui; ONGC (India); ENH (Mozambique); Bharat Petroleum Corp (BPCL); PTTEP (Thailand); Oil India	AP-C3MR
50	United States	Golden Pass LNG T3	2025	5.20	Golden Pass Products*; QatarEnergy; ExxonMobil	AP-C3MR/ SplitMR
47	Russia	Arctic LNG 2 T3	2026	6.60	Novatek*; CNOOC; CNPC; TotalEnergies; JOGMEC; Mitsui	Linde MFC4
8	Qatar	QatarGas North Field East Expansion (T1 - 4)	2025	32.00	Qatargas* (0%); QatarEnergy	AP-X
53	Russia	Ust Luga LNG T1 - T2	2025	13.00	Gazprom* (90%); RusGazDobycha (10%)	Linde MFC2
21	Australia	Pluto LNG T2 (Expansion)	2026	5.00	Woodside* (51%); Global Infrastructure Partners (GIP) (49%)	Shell Propane Pre-cooled Mixed Refrigerant

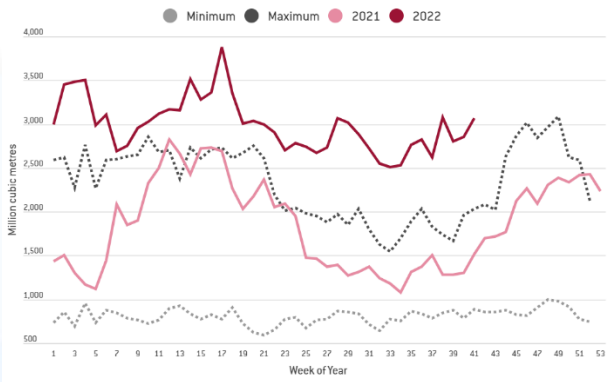
➤ 2023年LNG液化设施投放较少，但预计2024-2026年大量LNG液化设施投建后，LNG市场可能在2025年重回买方市场。

02

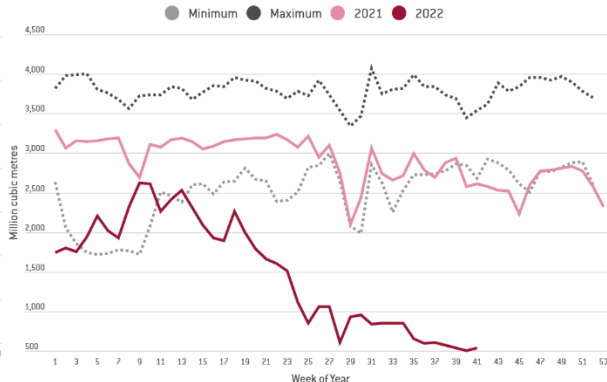
俄罗斯对欧洲天然气出口的下降 使供应短缺

➢ 俄罗斯对欧洲管道天然气出口下降，欧洲进口LNG等显著增加。

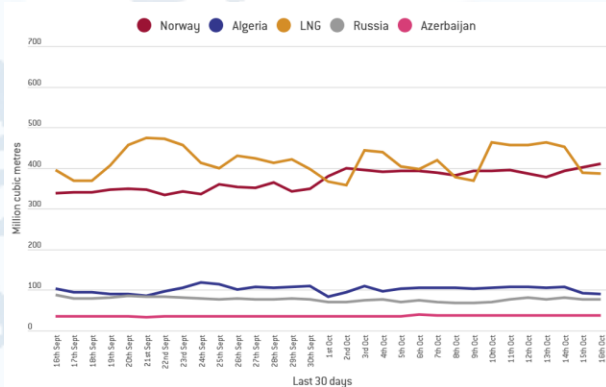
欧洲LNG进口量远高于往年



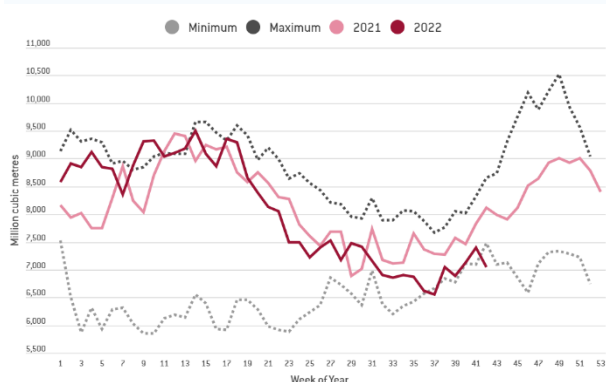
欧洲自俄罗斯进口天然气量大幅下降



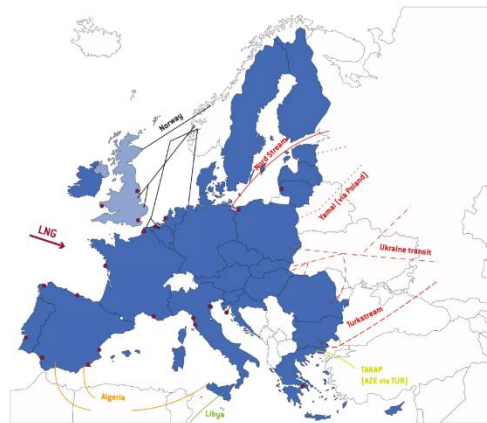
欧洲及英国进口天然气各路径变化



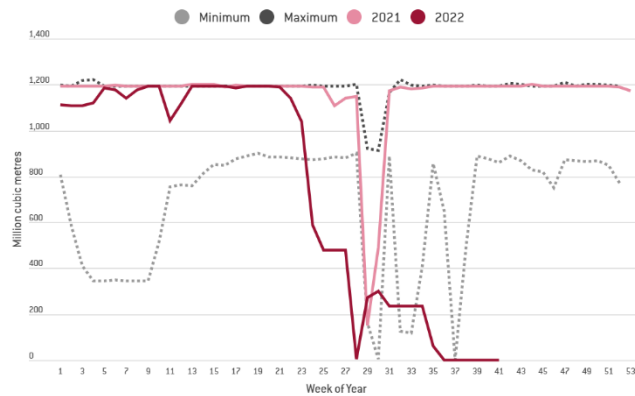
欧洲及英国天然气进口量低于2015-2020期间



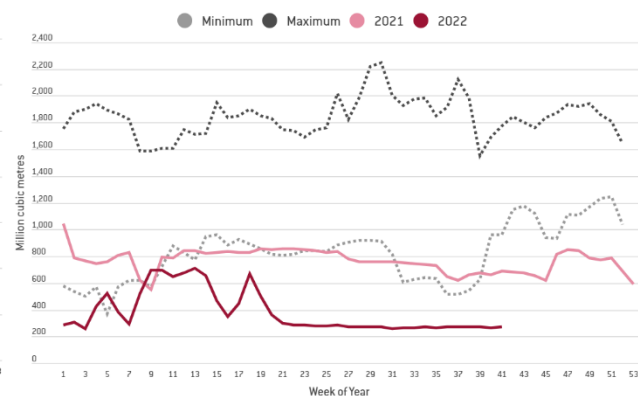
欧洲天然气进口管线



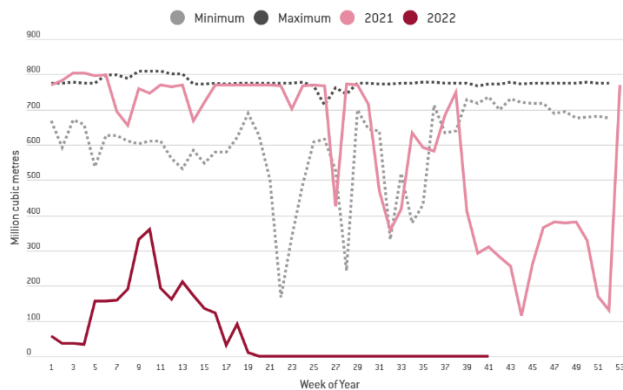
北溪管道流量降至0



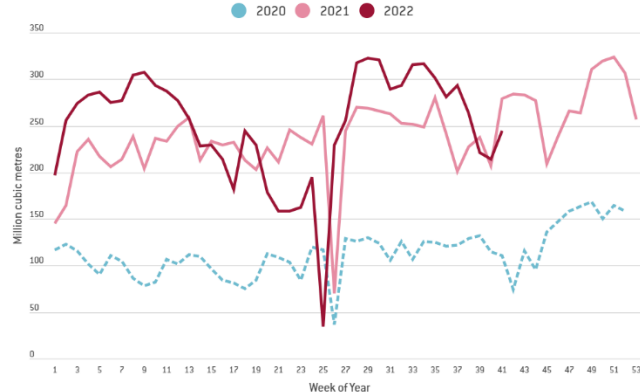
乌克兰经由管道保持较低流量



亚马尔管线流量降至0

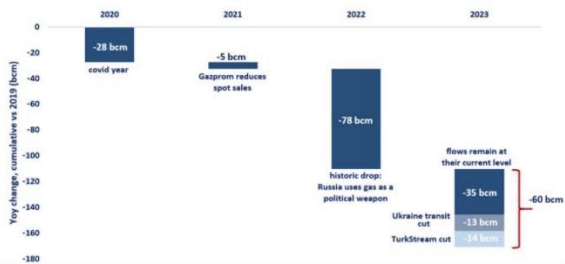


土耳其管道流量变化不大



俄罗斯对欧洲出口气持续下滑

How deep will be Russia's 2023 supply cut?



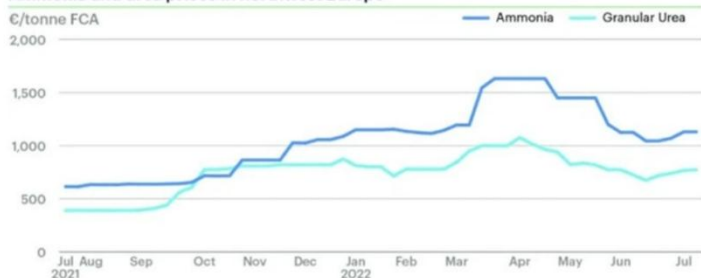
欧盟地区重要化工品

表：2021年欧盟地区产能占全球10%以上的部分化工品统计

产品名称	欧盟地区产能（万吨）	占全球产能比例
MDI	276	27%
TDI	85	25%
环氧丙烷	296	24%
苯酚	324	23%
辛醇	82	23%
丁二烯	376	21%
丙酮	192	20%
PC	120	18%
新戊二醇	18	18%
EVA	124	17%
苯乙烯	663	17%
聚醚多元醇	259	17%
正丁醇	111	17%
MMA	90	16%
PA6	190	16%
PA6	190	16%
SAP	72	16%
纯苯	1025	15%
PE	2029	15%
PVC	825	14%
丙烯	2091	14%
丙烯酸	126	14%
己内酰胺	114	12%
BDO	54	12%
PP	1085	12%
乙烯	2471	12%

尿素价格因天然气短缺上涨

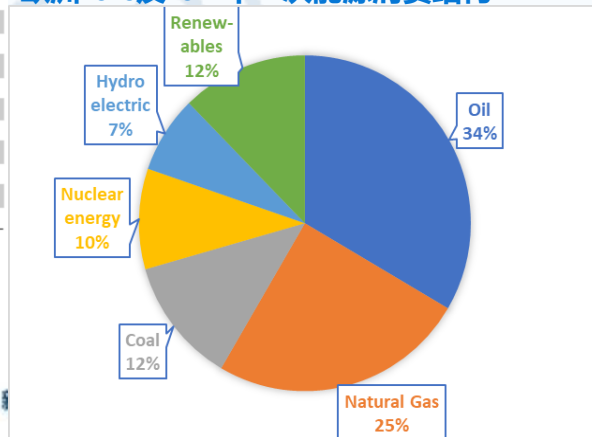
Ammonia and urea prices in northwest Europe



➢ 欧洲化工用原料天然占40%，重点化工产出占全球15-20%。

➢ 化工贸易全球一体化程度高。溢出效益明显。

欧洲2020及2021年一次能源消费结构



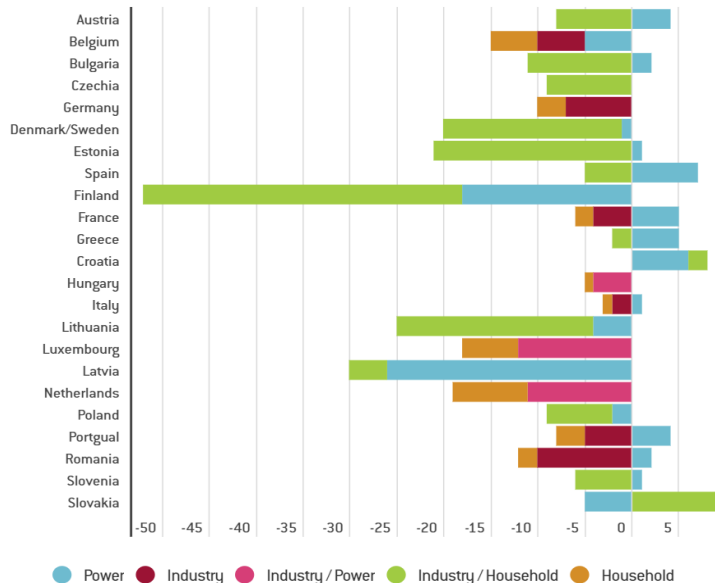
请参阅附注免责声明

03

需求的减少或是欧洲冬季再平衡的关键

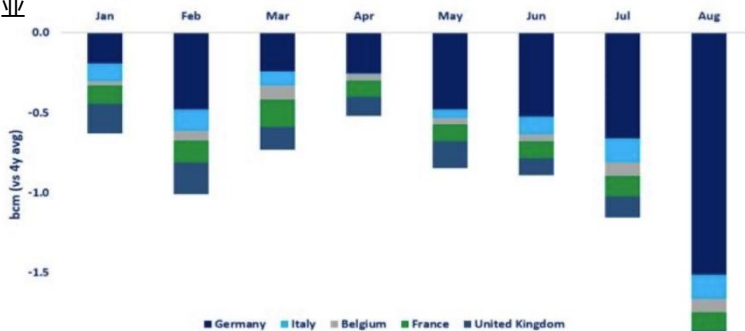
- 受高气价的影响，燃气发电相比燃煤及燃油发电没有经济性上的优势。
- 由于高气价的影响欧洲的工业用气需求下降。同时，1-9月份居民及商业部门的用气需求也出现了下降。

1-9月欧洲国家电力/工业/居民用气快速下降



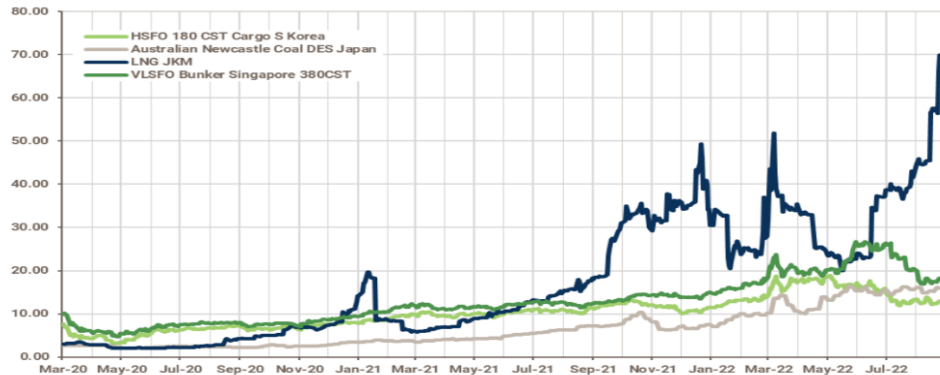
欧洲5国工业用气需求在高价影响下快速下降

European industrial gas demand drops by ~30% in Aug22



燃气发电由于高气价失去经济性

Asian power generation economics: LNG JKM vs fuel oil (\$/MMBtu)



9月欧洲天然气消费需求由于高价影响下降

	Total	Power	Industry	Household
Austria				
Belgium	-9%	3%	-24%	-6%
Bulgaria	-26%	-30%	-25%	** -25%
Czechia				
Germany	-17%	-13%	-21%	-14%
Denmark/Sweden	-38%	0%	-42%	** -42%
Estonia	-52%		-52%	** -52%
Spain	-6%	14%	-23%	** -23%
Finland	-67%	-72%	-65%	** -65%
France	2%	36%	-10%	1%
Greece				
Croatia	-28%	11%	-41%	** -41%
Hungary	-15%	-33%	* -33%	-1%
Ireland				
Italy	-17%	-19%	-21%	-8%
Lithuania				
Luxembourg	-23%	-37%	* -37%	-5%
Latvia	-46%	-65%	-9%	** -9%
Netherlands				
Poland	-22%	-49%	-18%	** -18%
Portugal	-18%	-17%	-37%	-14%
Romania	-20%	8%	-73%	** -2%
Slovenia	-10%	-33%	-8%	** -8%
Slovakia				

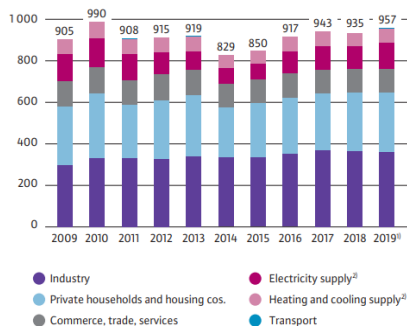
1-9月欧洲天然气消费在高价影响下恶化

	Total	Power	Industry	Household
Austria	-4%	23%	-10%	** -10%
Belgium	-14%	-18%	-18%	-10%
Bulgaria	-9%	16%	-13%	** -13%
Czechia	-9%	-1%	-10%	** -10%
Germany	-11%	-3%	-16%	-9%
Denmark/Sweden	-20%	-11%	-21%	** -21%
Estonia	-20%		-21%	** -21%
Spain	2%	21%	-8%	** -8%
Finland	-53%	-58%	-50%	** -50%
France	-1%	46%	-12%	-3%
Greece	3%	9%	-5%	** -5%
Croatia	8%	36%	3%	** 3%
Hungary	-5%	-15%	* -15%	-1%
Ireland				
Italy	-2%	2%	-10%	-3%
Lithuania	-25%	-62%	-22%	** -22%
Luxembourg	-18%	-28%	* -28%	-10%
Latvia	-30%	-70%	-7%	** -7%
Netherlands	-19%	-21%	* -21%	-17%
Poland	-10%	-21%	-8%	** -8%
Portugal	-4%	8%	-39%	-8%
Romania	-11%	9%	-63%	** -4%
Slovenia	-5%	11%	-6%	** -6%
Slovakia	4%	-40%	10%	** 10%
EU	-7%			

德国天然气消费结构中私人和工商业部门占主要部分

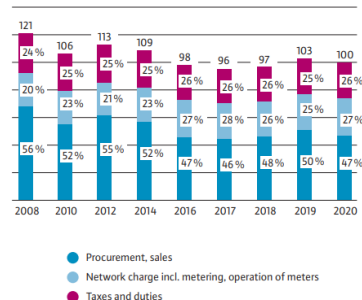
德国居民家庭月度账单保持稳定

Natural gas sales in Germany over time (bn kWh)



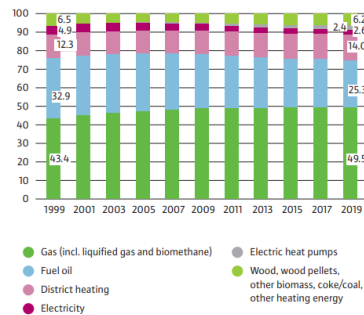
Natural gas sales does not include own consumption by gas industry.

Average monthly bill for a single family household (euros)
Single family house, natural gas central heating with hot water heating, annual consumption 20 000 kWh



燃气是过往德国居民主要的供暖方式

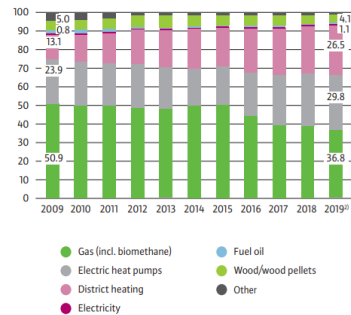
Heating systems in existing homes¹⁾ in Germany by energy source (per cent)



1) Number of homes in buildings with residential space; heating installed

新居的燃气供暖比例下降

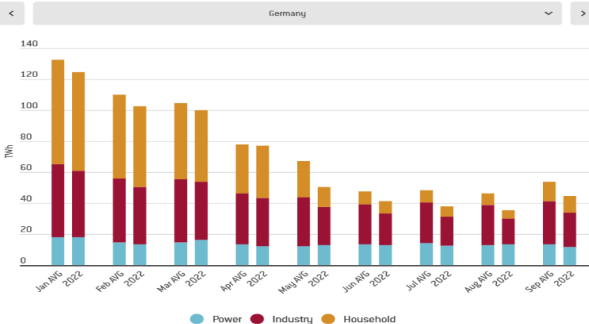
Heating systems in new builds¹⁾ in Germany, proportions of energy sources (per cent)



1) New-builds with planning consent; primary heating energy

2) Preliminary figures

德国天然气消费较2016-2021nian1下降

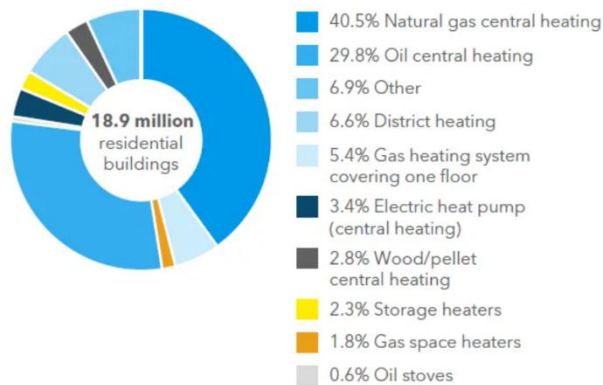


专业 | 创新

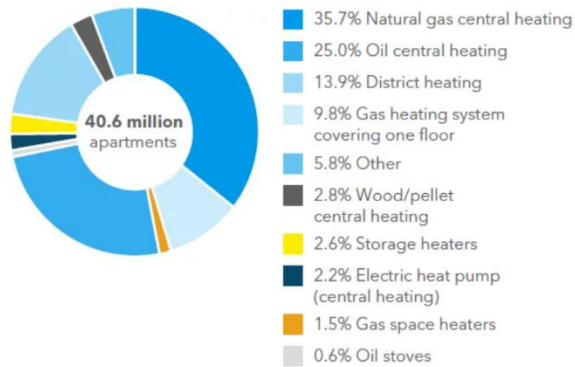
请参阅附注免责声明

- 根据调查2009年到2019年，在4060万户居民中，有52.98万户从燃油转到燃气，11.67万由电能转向燃气，有7.23万户从燃气转向集中供热（区域供热）。

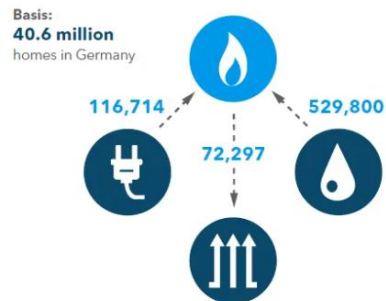
1890万栋居住建筑供暖情况以燃气为主



4060万户公寓居住情况燃气为主



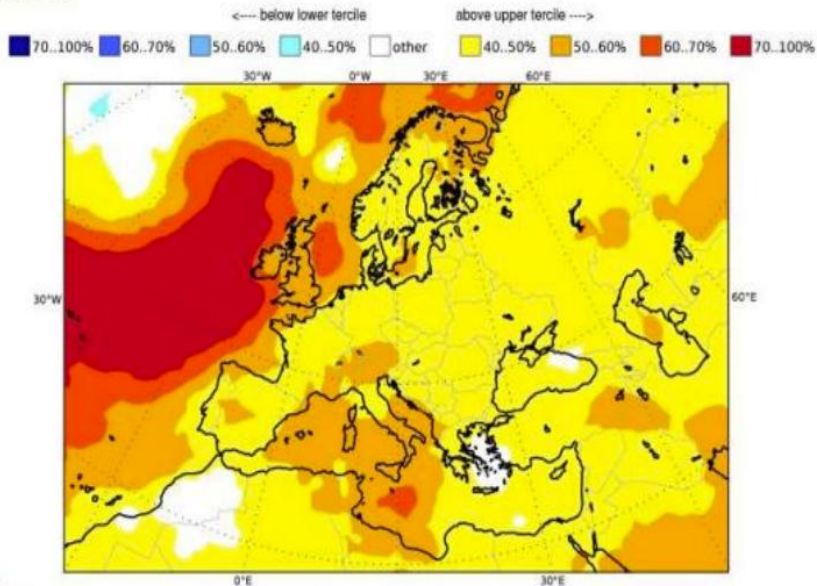
2009年以来德国供暖向燃气集中

Energy source switches since 2009²

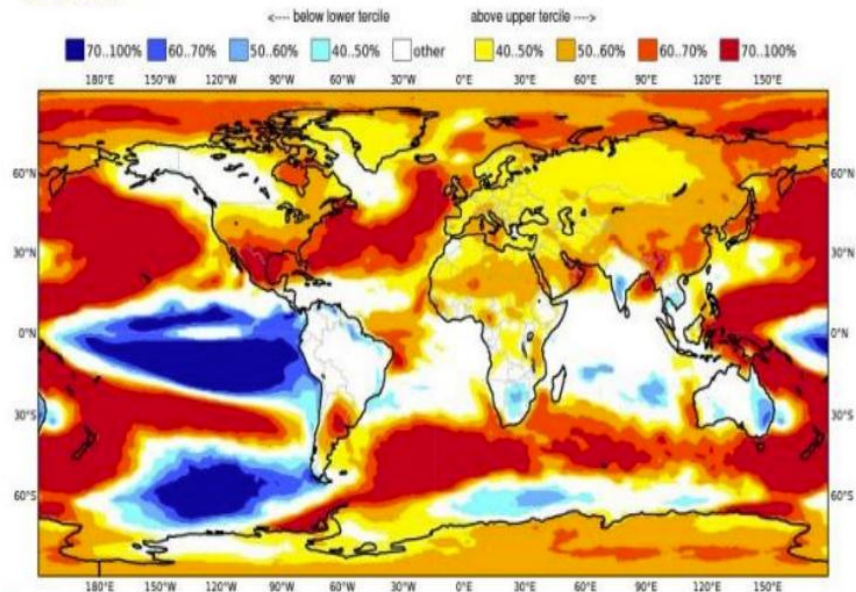
² For clarity, only the most relevant switching activities are shown in this graphic.

欧盟哥白尼预测今冬中西欧50-60%的概率气温超出以往平均，但也有研究表明英国温度可能低于往年

C3S multi-system seasonal forecast ECMWF/Met Office/Météo-France/CMCC/DWD/NCEP/JMA/ECCC
 Prob(most likely category of 2m temperature)
 Nominal forecast start: 01/10/22
 Unweighted mean
 DJF 2022/23



C3S multi-system seasonal forecast ECMWF/Met Office/Météo-France/CMCC/DWD/NCEP/JMA/ECCC
 Prob(most likely category of 2m temperature)
 Nominal forecast start: 01/10/22
 Unweighted mean
 DJF 2022/23



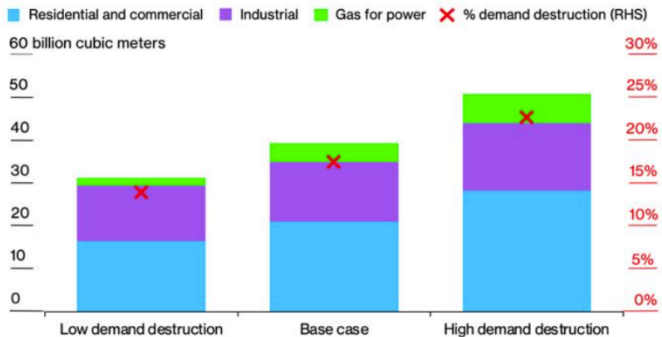
04

我们预计欧洲用气处于紧平衡

彭博预计基准假设下冬天需求可能下降(vs2016-2020)

High Prices Erode Demand

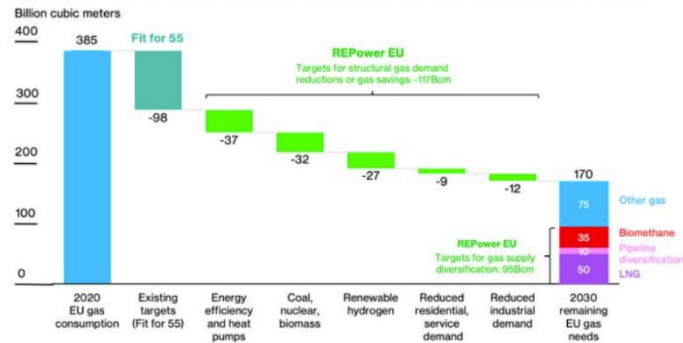
Residential and commercial users are expected to lead gas demand destruction in Europe this winter



欧洲致力于摆脱对俄罗斯天然气的依赖

Roadmap to End Reliance on Russia

REPowerEU aims to more than halve Europe's gas consumption from 2020 to 2030



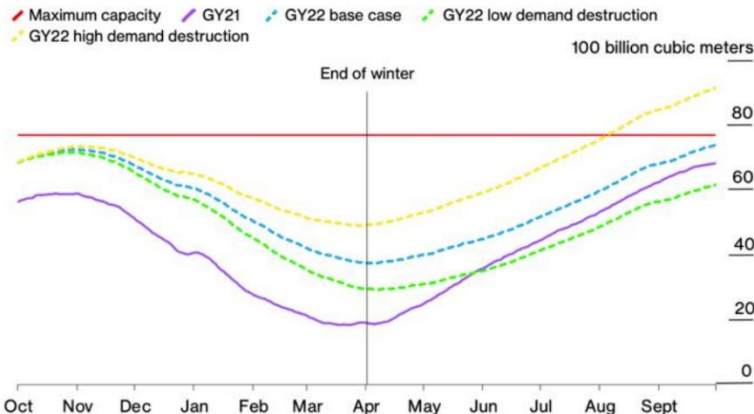
- 在彭博的基准情形假设下，在欧洲执行Save Gas for a Safe Winter计划的背景下，冬天需求可能较2016-2020年下滑17%。居民及商业部门占欧洲冬天需求不到40%。而下调1摄氏度的取暖温度可能将减少6%的居民取暖天然气消费。

- 在这一假设的前提下，彭博测算取暖季结束时欧洲储气库仍将保留49%的库存。

彭博认为基准情形下冬季结束欧洲库存剩余约50%

Withstanding Winter Without Russia

Demand destruction and LNG imports could enable Europe to end winter with healthy levels of gas storage



Source: BloombergNEF

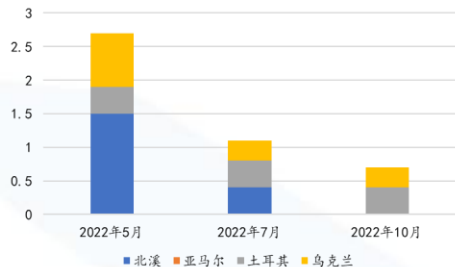
Note: GY refers to gas year, a 12-month period starting from October 1.

Europe is the BNEF Europe Perimeter, which comprises Northwest Europe, Italy and Austria, as well as Rough, Norg and Italian strategic storage.

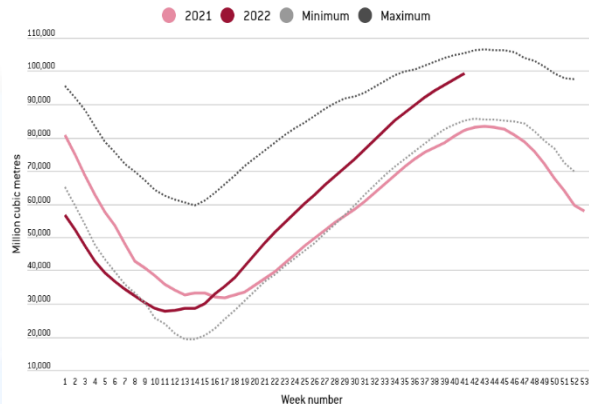
BloombergNEF

免责声明

俄罗斯主要管线2022年下降情况



截至10月24日，欧洲已经完成储气目标



- 欧洲补库较为顺利，因根据ICIS数据，2022年1-9月欧洲天然气消费量为2953亿立方米；天然气进口量(管道气+LNG)为2177亿立方米。2021年欧洲进口天然气为2410亿立方米。同时，2022年1-9月天然气产量为1433亿立方米。供应3610亿立方米>2953亿立方米的消费量。
- 2023年H1由于俄罗斯供气较2022年同期减少，需求下降和供给的下滑将重新达成再平衡。

我们预计冬天欧洲保持紧平衡

单位：百万立方米/日 库存单位为百万立方米		
截至10月24日欧洲储气库储气率及库存	93.60%	100600
2022年1-5月净供应量	1143	
北溪减量	200	
Freeport修复后对欧洲出口增加	37.2	
预计取暖季净供应量	980.2	
2017-2021年取暖季平均日消费量	1500	
预计2022年取暖季平均日消费量	消费减量5%	1425
	消费减量10%	1350
	消费减量15%	1275
对应供需缺口	消费减量5%	445
	消费减量10%	370
	消费减量15%	295
取暖季结束后储气库剩余库存	消费减量5%	34%
	消费减量10%	45%
	消费减量15%	56%

REPowerEU

REPowerEU 是欧盟委员会计划在 2030 年之前使欧洲独立于俄罗斯化石燃料的计划。

- 节能减排
- 清洁能源使用
- 多样化的能源供应

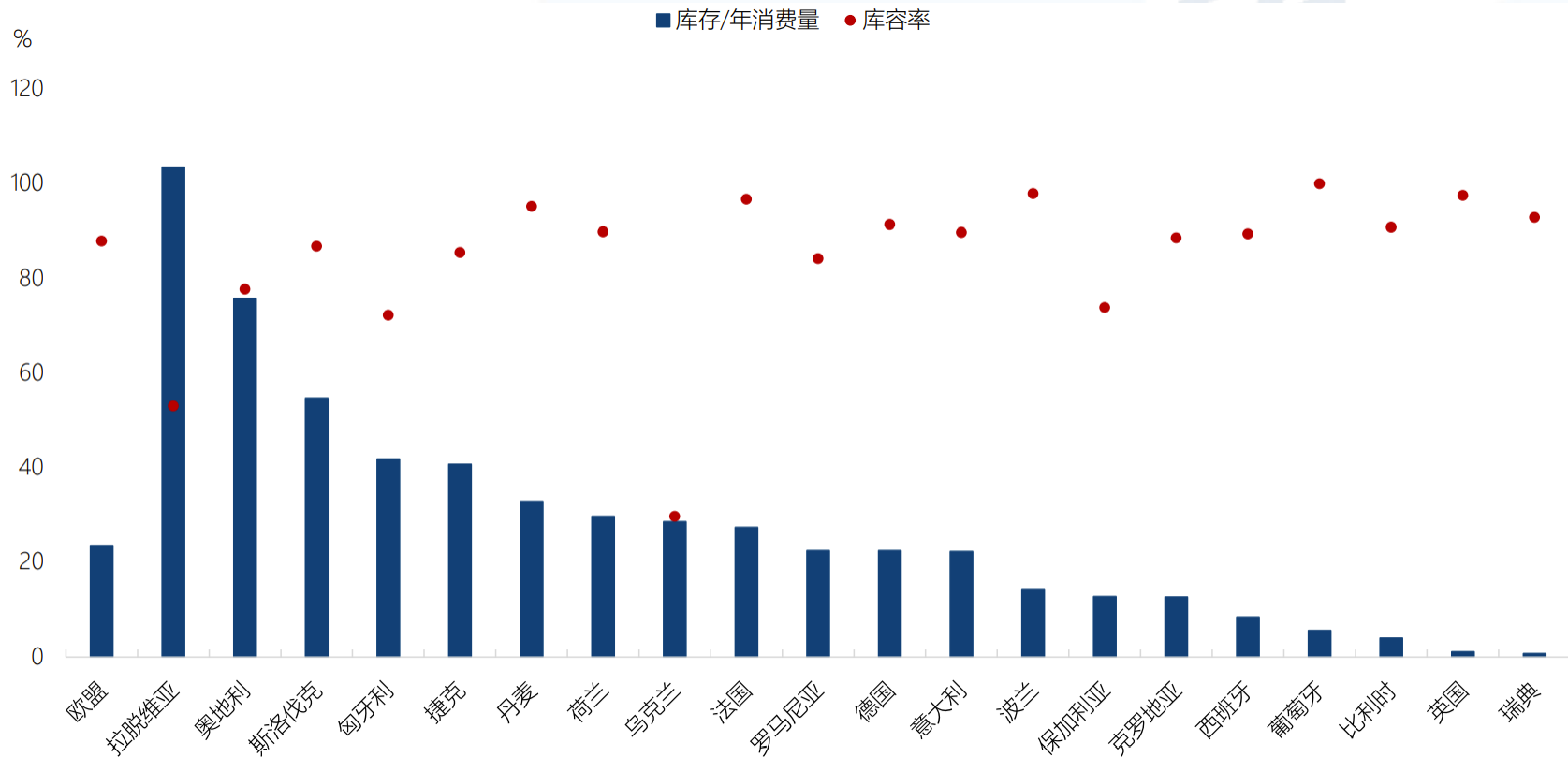
短期计划

- 通过欧盟能源平台为所有希望参与的成员国以及乌克兰、摩尔多瓦、格鲁吉亚和西巴尔干地区共同购买天然气、液化天然气和氢气
- 与可靠供应商建立新能源合作伙伴关系，包括未来在可再生能源和低碳气体方面的合作
- 太阳能和风能项目的快速推出与可再生氢的部署相结合，可节省约 50 bcm 的天然气进口
- 增加生物甲烷的产量以节省 17 bcm 的天然气进口量
- 到夏天批准第一个欧盟范围内的氢项目
- 欧盟节能交流会就公民和企业如何节省大约 13 bcm 的天然气进口提出建议
- 到 2022 年 11 月 1 日将储气库装满容量的 80%
- 在天然气供应中断的情况下，欧盟协调减少需求计划

2027年前的中期计划

- 修改后的恢复和复原力基金下的新国家 REPowerEU 计划——支持价值 3000 亿欧元的投资和改革
- 通过创新基金下的 30 亿欧元前期项目促进工业脱碳
- 加快允许可再生能源的新立法和建议，特别是在环境风险低的专用“首选地区”
- 投资于综合和适应的天然气和电力基础设施网络
- 通过将 2030 年欧盟范围内的效率目标从 9% 提高到 13%，提高了节能目标
- 将 2030 年欧洲可再生能源目标从 40% 提高到 45%
- 确保工业获得关键原材料的新欧盟提案
- 提高运输部门能源效率的监管措施
- 一个氢加速器，到 2025 年将建造 17.5 吉瓦的电解槽，为欧盟工业提供 1000 万吨可再生氢的本土生产
- 氢的现代监管框架

欧洲各国不同的库容率可能导致部分地区缺气从而抬高气价



05 / 风险提示

01

天气因素影响用气需求。

02

经济衰退影响用气需求。

03

地缘政治的不确定性。

免责声明

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

		评级	说明
1.投资建议的比较标准	股票投资评级	增持	相对沪深300指数涨幅15%以上
		谨慎增持	相对沪深300指数涨幅介于5% ~ 15%之间
		中性	相对沪深300指数涨幅介于- 5% ~ 5%
		减持	相对沪深300指数下跌5%以上
		行业投资评级	增持
中性	基本与沪深300指数持平		
减持	明显弱于沪深300指数		
2.投资建议的评级标准			
报告发布日后的12个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深300指数的涨跌幅。			

1.投资建议的比较标准

投资评级分为股票评级和行业评级。

以报告发布后的12个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的12个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深300指数涨跌幅为基准。

2.投资建议的评级标准

报告发布日后的12个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深300指数的涨跌幅。

国泰君安证券研究所

E-mail:gtjaresearch@gtjas.com

上海

地址：上海市静安区新闻路669号
邮编：200041
电话：（021）38676666

深圳

地址：深圳市福田区益田路6009号
邮编：518026
电话：（0755）23976888

北京

地址：北京市西城区金融大街甲9
邮编：200032
电话：（010）83939888

THANKS FOR LISTENING

国泰君安证券研究所石油化工团队

